

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

HAZIRLAYAN VE SUNAN

Doç. Dr. Asım Sinan YÜKSEL



asimyuksel@sdu.edu.tr

6. Ders



SÜLEYMAN
DEMİREL
ÜNİVERSİTESİ



BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ

RabbitMQ

- Mesajlaşma denildiğinde aklınıza e-posta ya da anlık mesaj gönderme (IM) işlemleri gelebilir.
- RabbitMQ gibi sistemlerin anlık mesajlaşma yazılımlarıyla benzerlikleri olmasına rağmen farklı temelleri vardır.
- Örneğin çevrimdışı tüketiciler (consumer) e-posta ve IM'de olduğu gibi mesajları depolayabilirler. Ancak mesajlar etiketler (tags) aracılığı ile yönlendirilir.
- IM'den farklı olarak AMQP gönderen ve alıcıyı birbirinden gizler.
- İkisinde de mesajlar bire-çok, bire-bir biçimlerinde dağıtılabilir.
- RabbitMQ bir teslimat sistemidir. Yani bir nevi postanedir. Paket alıp gönderebilirsiniz.
- Uygulamalar ve uygulamaların konuştuğu sunucular arasında bulunan bir yönlendiricidir.

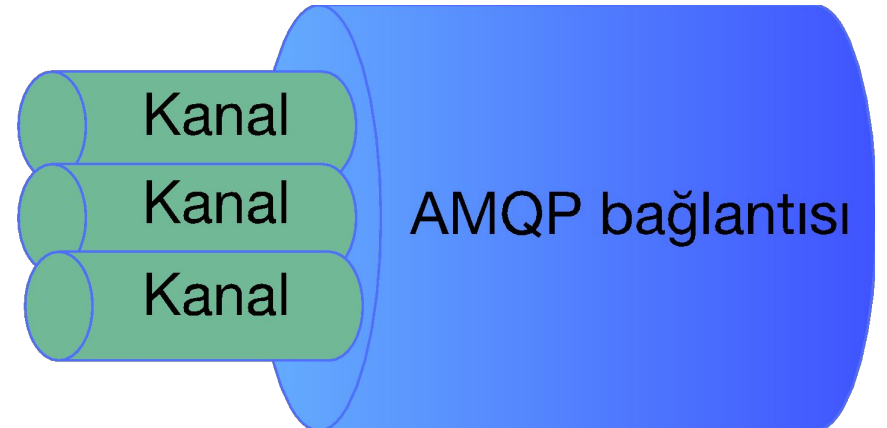
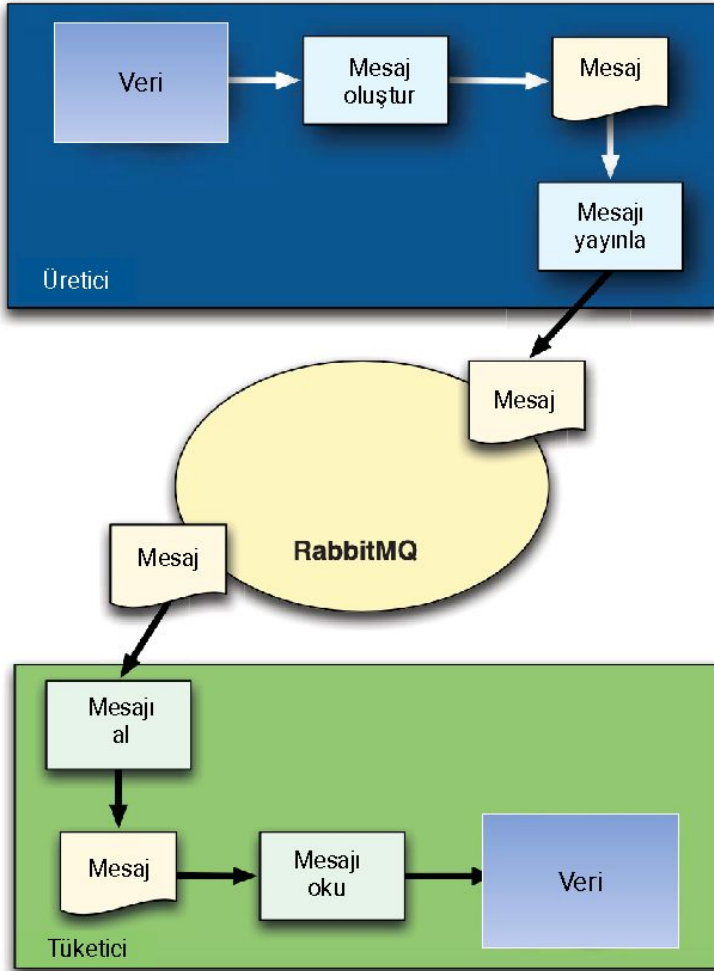
RabbitMQ

- RabbitMQ'da iki temel kavram vardır: Producer (Üretici), Consumer (Tüketici). Üreticiler mesaj oluşturur ve RabbitMQ'da yayınlar.
- Mesaj'ın iki temel bileşeni vardır: Payload, Label
- **Payload:** iletmek istediniz veridir. **Label** veriyi tanımlar: Mesajın kopyasını kim alacak gibi.
- Tüketiciler RabbitMQ'ya bağlanır ve bir kuyruğa (posta kutusu gibi) abone olur.
- Mesaj geldiğinde RabbitMQ bu mesajı abone olan tüketicilere gönderir.
- Mesaj tüketiciye ulaştığında tüketicide sadece payload kısmı kalır.
- RabbitMQ mesajın kimden geldiğini bildirmez.
- Eğer mesajın kimin tarafından gönderildiği öğrenilmek isteniyorsa bu bilgiyi AMQP mesajını oluşturan üreticinin payloada eklemesi gerekir.

RabbitMQ

- Geliştirdiğiniz uygulamalar hem mesaj oluşturan bir üretici, hem de mesajları alan birer tüketici olabilir. Aynı zamanda ikisi arasında geçiş yapabilir.
- Tüm bu işlemlerin gerçekleşmesi için bir kanal (channel) oluşturulması gerekir.
- RabbitMQ'ya bağlandığınızda aslında bir TCP bağlantısı oluşturursunuz.
- TCP bağlantısı açık olduğu müddetçe uygulamanız bir AMQP kanalı oluşturur.
- Bu kanal gerçek TCP bağlantısı içinde sanal bir bağlantıdır ve AMQP komutları bu kanalda çalıştırılır.
- TCP bağlantısı içinde oluşturulabilecek kanalın bir sınırı yoktur.
- Her kanalın benzersiz ID'si vardır.

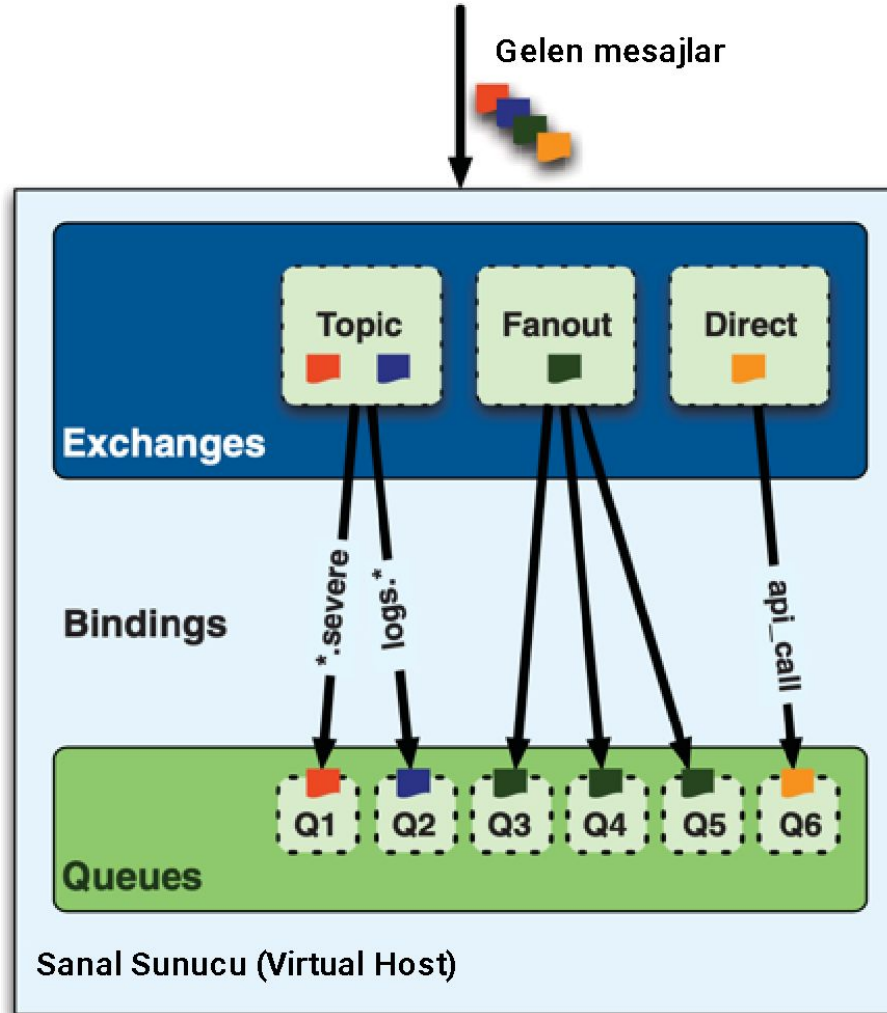
RabbitMQ



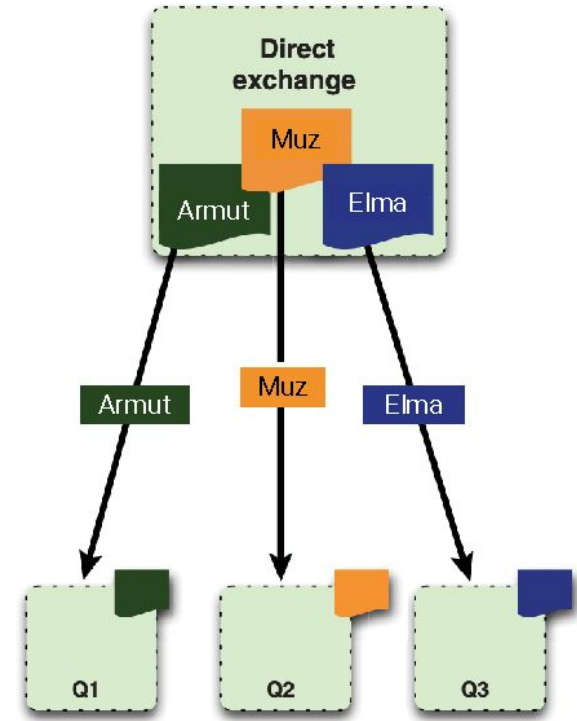
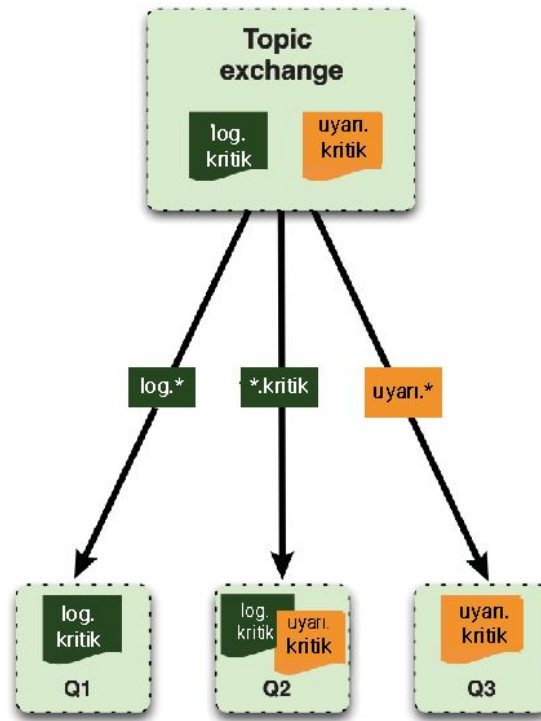
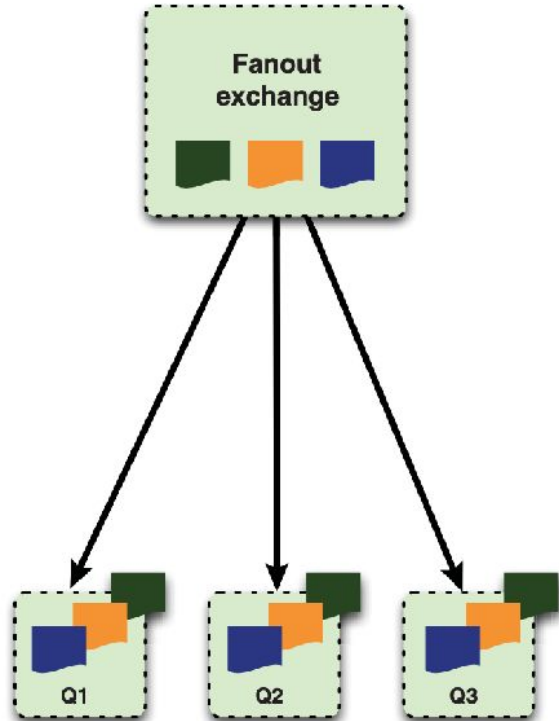
RabbitMQ

- Bir AMQP mesajının başarıyla yönlendirilmesi için 3 temel parça vardır:
 - **Exchange:** Üreticilerin mesajlarını yayınladıkları yer.
 - **Binding:** Mesajların kuyruklara nasıl yönlendirileceğini belirler.
 - **Queue:** Mesajların toplandığı, tüketicilerin mesajları aldığı yer. AMQP'nin temel yapı taşıdır.
- Kuyruğa bir mesaj eklemek için mesajı Exchange'e yollamanız gerekir. Mesajlar kuyruklara belli kurallar dahilinde eklenir. Bu kurallara routing keys (yönlendirme anahtarları) denir.
- Bir kuyruk exchange'e routing key aracılığı ile bağlanır. Birden fazla kuyruk oluşturulabilir. Bunun için farklı türde exchange'ler vardır.
 - **Direct:** Anahtar eşleşirse mesaj ilgili kuyruğa yollanır.
 - **Fanout:** Alınan mesajı bağlı kuyruklara yayar (multicast).
 - **Topic:** Farklı kaynaklardan gelen mesajları kuyruklar.
- **Virtual Host (VHost):** Mini sanal RabbitMQ'lar oluşturmanızı sağlar.

RabbitMQ



RabbitMQ

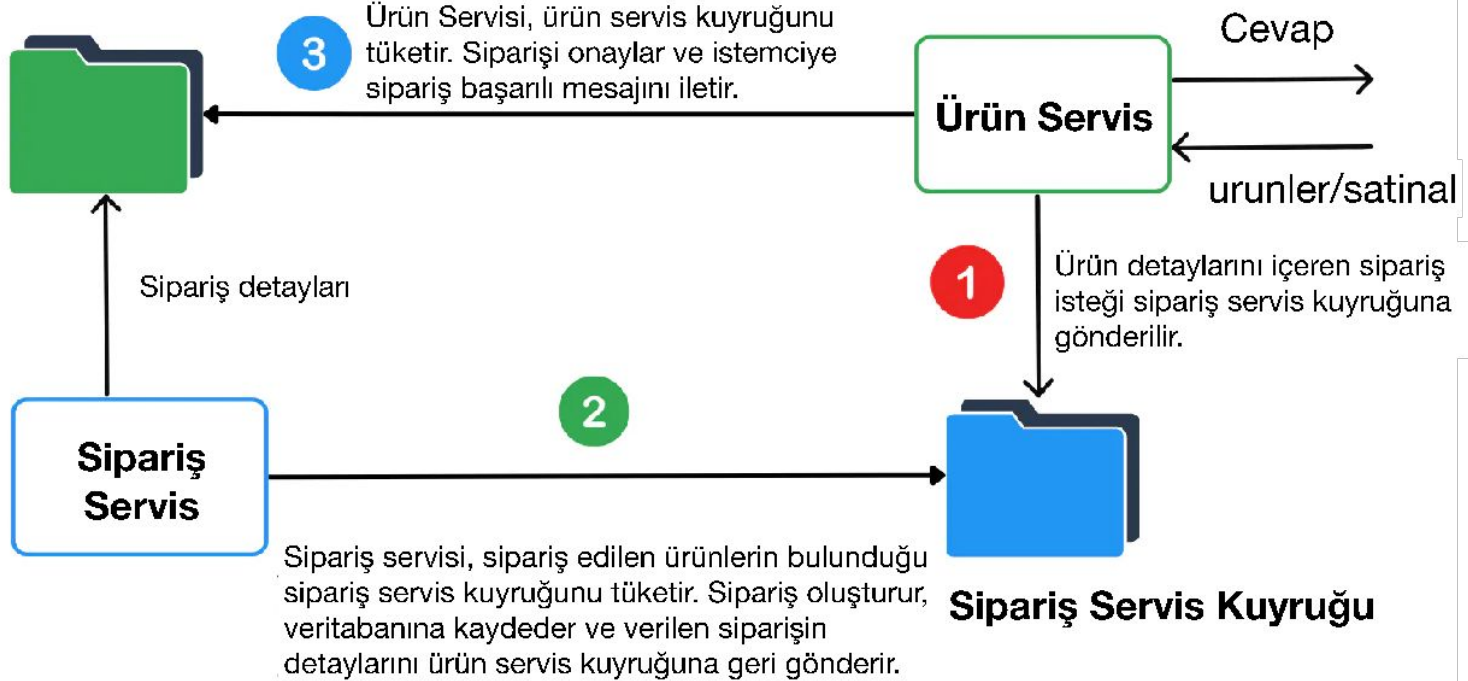


RabbitMQ

- RabbitMQ kullanan bazı firmalar:
 - Reddit
 - 9Gag
 - MIT
 - Hepsiburada
 - BlaBlaCar
 - Trivago
 - Bitbucket
 - Vine
- AMQP Awesome: <https://github.com/xinchen10/awesome-amqp>
- RabbitMQ Kütüphaneler, Araçlar: <https://www.rabbitmq.com/devtools.html>
- RabbitMQ Resmi Docker İmajı: https://hub.docker.com/_/rabbitmq
- [RabbitMQ Docker ile .Net Core Örneği](#)

RabbitMQ: NodeJS Mikroservis Örneği

Ürün Servis Kuyruğu



Örnek Kod

Apache Kafka

- 2010 yılında LinkedIn tarafından geliştirilmiştir.
- 2012'den itibaren açık kaynak kodludur.
- Pub/Sub (Yayımla/Üye Ol) mantığı ile çalışan dağıtık mesajlaşma sistemidir.
- Çok büyük miktarda veriyi kaldırabilecek bir kuyruk yapısına sahiptir.
- Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı mesajlaşma yeteneği vardır.
- Kafka tüm mesajları diskte tutar.
- Veri kaybını önlemek için de mesajların kopyalarını alarak kümelerde (cluster) tutabilir.
- Büyük miktarda farklı tüketicilere hizmet verebilecek kapasitededir.
- Zookeeper isimli senkronizasyon servisi üzerine inşa edilmiştir.
- Gerçek zamanlı veri analizi yapmayı sağlayan Apache Spark ve Apache Storm yazılımlarına da çok iyi entegre olabilmektedir.

Apache Kafka

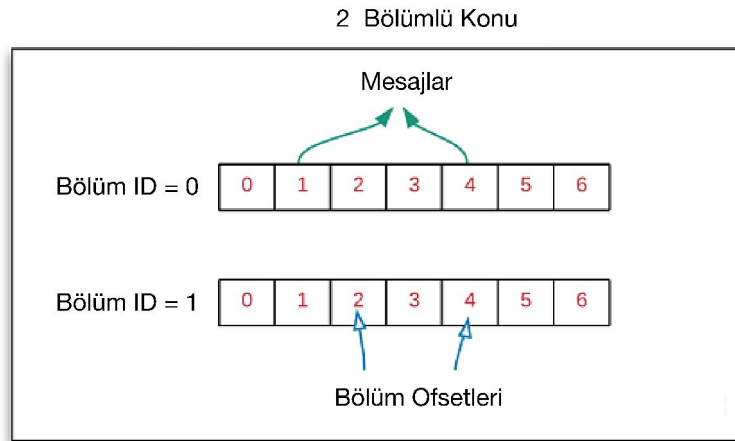
- Hızlıdır, sıfır kesintiyi (downtime) ve sıfır veri kaybını garanti eder.
- Saniyede 2 milyon veri yazabilir.
- Kafka tüm gerçek zamanlı veri akışlarını kaldırabilecek düzeyde bir platformdur.
- Düşük gecikmeli mesaj iletimini destekler ve donanımsal sorunlarda bile hataya dayaklılığı garanti eder.
- Kafka'nın bir çok kullanım alanı vardır. Bunlardan bazıları:
 - **Metrikler:** Genelde operasyonel izleme verisi için kullanılır. Dağıtık uygulamalardan istatistiki veriler toplayıp, merkezi operasyonel veri akışı sağlamak gibi.
 - **Log Toplama:** Bir organizasyon içinde kullanılan farklı servislerden log toplama ve bu logların farklı tüketiciler tarafından kullanılabilmesi için uygun bir formatta sunulması amacıyla kullanılabilir.

Apache Kafka

- **Kafka'nın Kullanım Alanları (Devam):**
 - **Veri Akışı İşleme:** Storm ve Spark gibi veri okuyan, işleyen yazan popüler yazılım çatılarıyla entegre olarak çalışarak veri akışı işlemeyi sağlar.
 - **Web Sitesi Aktivite İzleme:** Sayfa görüntülemeleri, arama gibi yüksek hacimli web sitesi aktivitelerini gerçek zamanlı izlemek, işlemek ve raporlamak amacıyla kullanılabilir.
 - **Olay İzleme:** Uygulamaların durumlarının zaman sıralı kayıtlar şeklinde tutulması amacıyla kullanılabilir.
 - **Commit Log:** Dağıtık sistemler için harici bir commit logu olarak kullanılabilir. Devre dışı olan düğümlerin tekrar ayağa kaldırılması için yapılacak yeniden senkronizasyon işleminde bu loglar devreye girer.
- Kafka'yı anlamak için topic, broker, producer, consumer, partition, partition offset, replica, leader, follower, cluster gibi kavramları bilmemiz gerekir.

Apache Kafka

- **Topic (Konu):** Belli bir kategorideki veri kümelerine denir. Veri konular halinde depolanır.
- **Partition (Bölüm):** Konular bölümlere ayrılır. Kafka her konu için en az bir tane bölüm ayırır. Her bölüm sıralı ve değiştirilemez olan mesajlar içerir. Bölümler aynı büyüklükte dosya parçaları kümesi olarak geliştirilmiştir.
- **Partition Offset (Bölüm Ofseti):** Bölümlendirilmiş her mesajın benzersiz sıra numarasıdır.

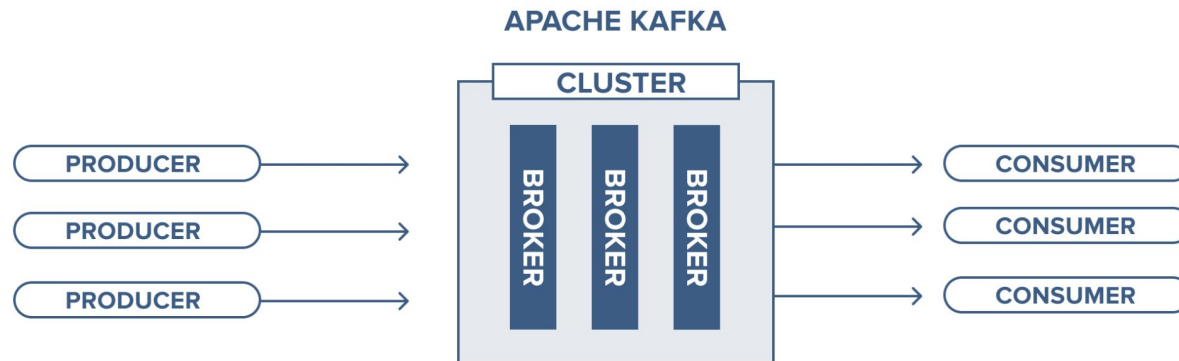


Apache Kafka

- **Replicas of Partition (Bölümlerin Kopyaları):** Bölümlerin yedeğidir. Yedeklerde okuma yazma olmaz. Veri kaybını önlemek için kullanılır.
- **Broker (Aracı):** Kafka sistemlerinin en temel bileşenidir, Kafka kümesinde çalışan her bir sunucu/servise broker denir. Konu ve bölümleri tutarlar. Bir çok broker bir araya gelerek kümeleri (cluster) oluşturur.
- **Kafka Cluster (Küme):** Kafka'nın birden fazla aracısı varsa buna Kafka kümesi denir. Mesaj verilerinin kopyalarının oluşturulması ve sürdürülebilirliğin yönetilmesinden sorumludurlar.

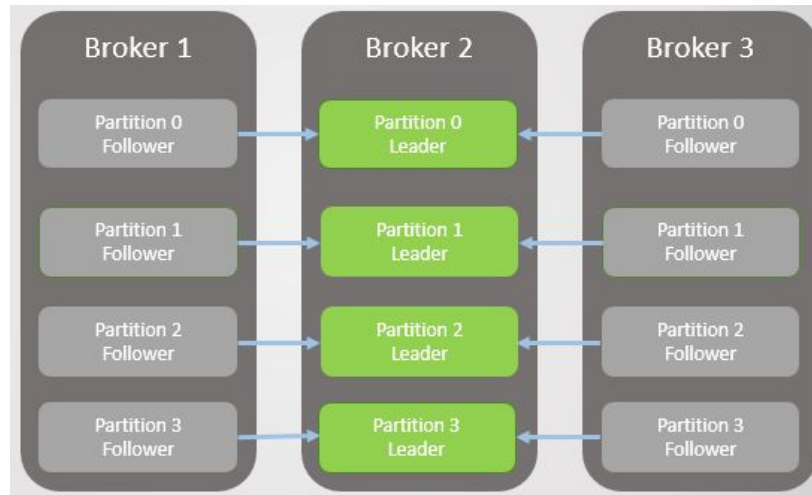
Apache Kafka

- **Producer (Üretici):** Bir veya daha fazla konuya sahip mesajların yayınlanmasından sorumludur. Üreticiler veriyi aracılara gönderir. Ne zaman bir üretici aracıya mesaj yayınlarsa, aracı basitçe bu mesajı dosyanın son parçasına ekler. Yani mesaj bir bölüme eklenir. Üreticiler aynı zamanda seçtikleri bölümlere de mesajları gönderebilir.
- **Consumer (Tüketici):** Tüketiciler araçlardan verileri okurlar. Bir veya daha fazla konuya abone olurlar. Yayınlanan mesajları araçtan çekerek tüketirler.

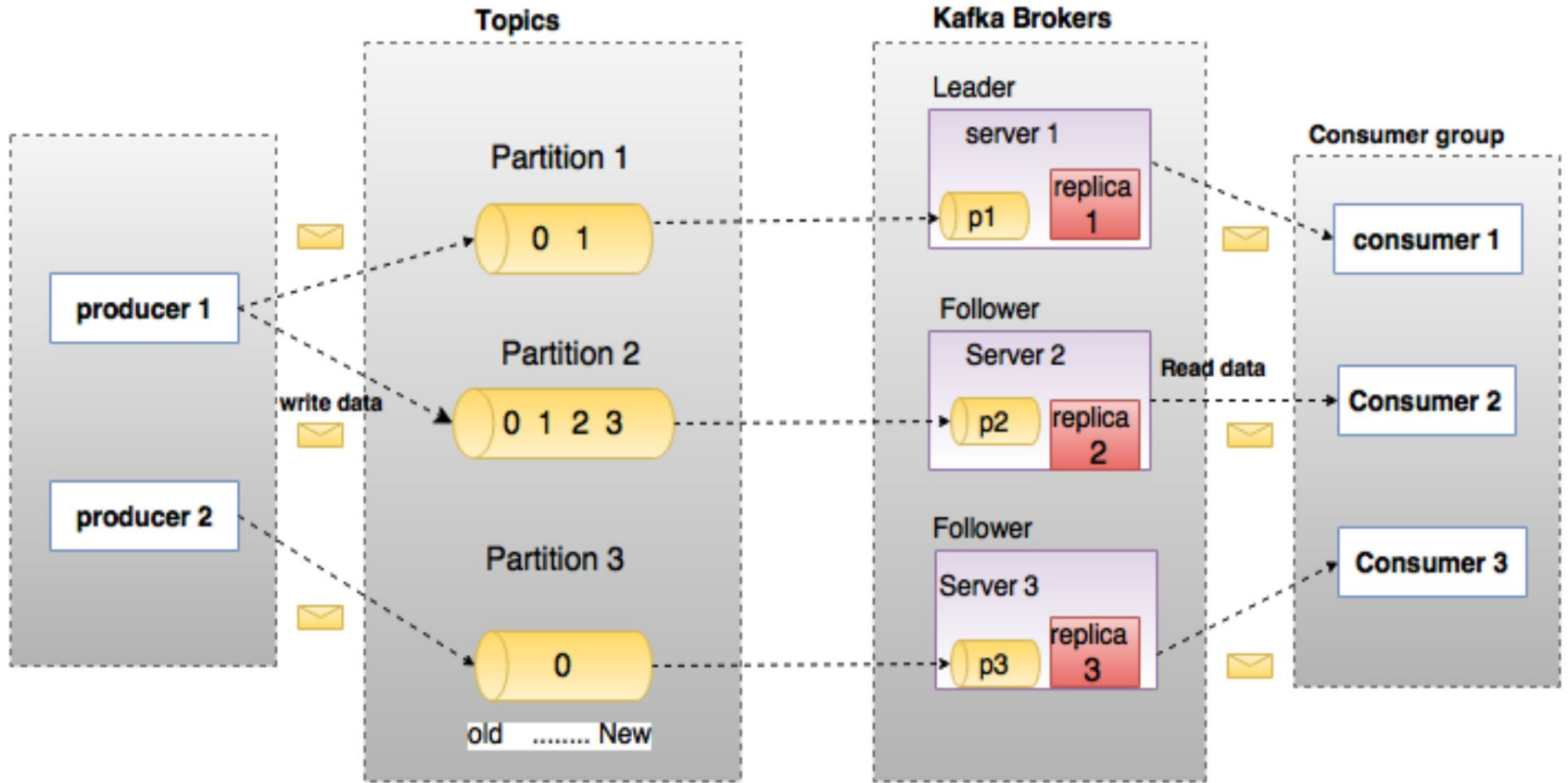


Apache Kafka

- **Leader (Lider):** Bir bölümde gerçekleşen tüm okuma ve yazma işlemlerinden sorumlu düğümdür. Her bölümün lider olarak davranan bir sunucusu vardır.
- **Follower (Takipçi):** Liderin talimatlarını yerine getiren düğümlerdir. Lider devre dışı kalırsa takipçilerinden birisi otomatik olarak lider olur. Takipçi normal bir tüketici gibi davranır. Mesajları çeker kendi veri deposunu günceller.



Apache Kafka



Kaynak: [TutorialPoint Apache Kafka Tutorial](#)

Apache Kafka

- Kafka'nın kullanım oranı günden güne artmaktadır.
- Fortune 500 firmalarının üçte biri Kafka'yı kullanmaktadır.
- Top 10 seyahat firmaları
- Top 10 bankanın 7'si
- Top 10 sigorta şirketlerinin 8'i
- Top 10 telekom şirketlerinin 9'u
- LinkedIn, Microsoft, Netflix gibi firmalar Kafka ile günlük 4 virgüllü sayılarda (1,000,000,000,000) mesaj işleyebilmektedir.
- Yüksek hacimli işlemleri kaldırarak düzeyde olmayan RabbitMQ, AMQP, JMS gibi sistemlerin yerine kullanılır.
- LinkedIn: Aktivite verisi ve operasyonel metriklerde kullanıyor.
- Twitter: Apache Storm'a entegre olarak kullanıyor.

RabbitMQ vs Apache Kafka

- Kafka 2011, RabbitMQ 2007 ortaya çıkmıştır.
- İkisi de açık kaynak kodludur.
- RabbitMQ Erlang diliyle yazılmıştır.
- Kafka Scala dili ile yazılmıştır.
- Kafka'nın kurumsal desteği yoktur.
- RabbitMQ AMQP uyumludur. Kafka uyumlu değildir.
- Kafka resmi olarak Java istemcisi desteklerken RabbitMQ Java, .Net/C#, Erlang'ı destekler.
- Kafka'nın ana depolama birimi disk, RabbitMQ'nun ise RAM'dir.
- Kafka'da Kuyruk içeriğinin tamamı zorunlu olarak depolanır.
- RabbitMQ'da ise bu işlem geçici ve seçimlidir.

RabbitMQ vs Apache Kafka

- Kafka'da mesaj içeriği süre ya da boyut aşımında silinir.
- RabbitMQ'da mesaj tüketim onaylandıktan hemen sonra silinir.
- Kafka kuyruk verisini sıkıştırabilir.
- RabbitMQ'nun sıkıştırma yeteneği yoktur.
- Kafka aynı veriseti için farklı tüketicileri destekler.
- RabbitMQ bunu kuyruğun kopyasını oluşturarak yapar.
- RabbitMQ'nun Kafka'ya göre daha karmaşık bir rotalama yöntemi vardır.
- RabbitMQ kendi kendine yetebilecek kapasitededir.
- Kafka'nın çalışması için ZooKeeper zorunludur.

RabbitMQ vs Apache Kafka

	RabbitMQ	Apache Kafka
Nedir?	Olgun, genel amaçlı mesaj aracısıdır.	Yüksek hacimli veri akışı için optimize edilmiş mesaj veri yoludur.
Ana Kullanım	Uygulamalar arası iletişim için mesaj kuyruklama. Özellikle uzun süre çalışacak ya da devamlı arkaplanda çalışacak işler için uygundur.	Özellikle gerçek zamanlı verilerin okunması, depolanması ve analiz edilmesi için kullanılır.
Lisans	Açık Kaynak Kodlu: Mozilla Public License	Açık Kaynak Kodlu: Apache License 2.0
Yazıldığı Dil	Erlang	Scala (JVM)
İlk Versiyon Çıkış Yılı	2007	2011
Veri Geri Oynatma	Yok	Var
Rotalama	Karmaşık	Basit
Mesaj Önceliklendirme	Var	Yok
İzleme	Dahili arayüzü var	Üçüncü parti yazılımlar ile
Dil Desteği	Çoğu dili destekler	Çoğu dili destekler
Kimlik Doğrulama	Standart doğrurma ve OAuth2	Kerberos, OAuth2 ve standart doğrulama

Apache Kafka

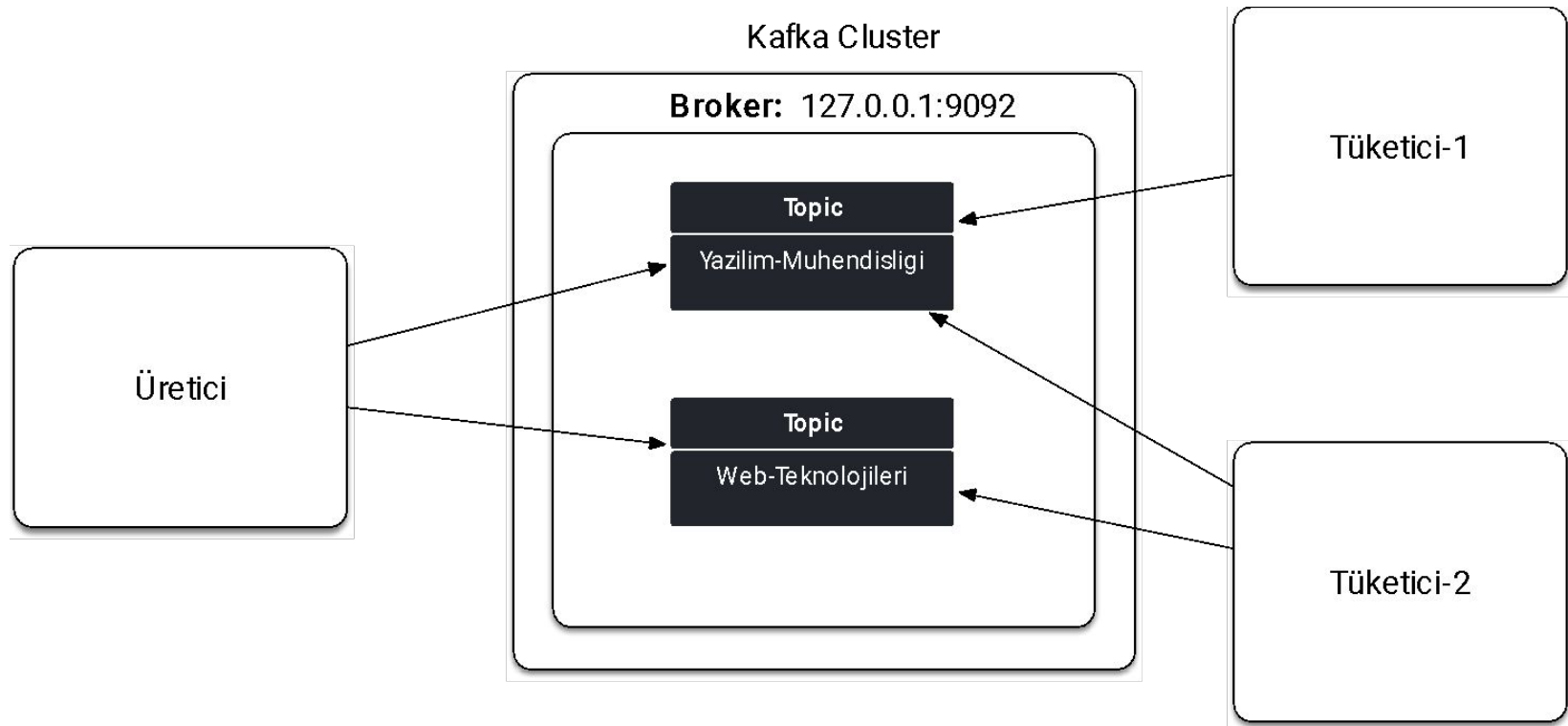
- Kafka kullanan bazı firmalar:
 - LinkedIn
 - Yahoo
 - Twitter
 - Uber
 - Spotify
 - Apple
 - Migros Türkiye
 - Netflix
 - DigitalOcean
 - The New York Times
 - Trivago
 - Hepsiburada
 - Booking.com
 - Tumblr
 - BlaBlaCar
- Diğer Liste

Apache Kafka

- **Ek Kaynaklar:**

- [Cloudera Kafka Guide](#)
- [Awesome Kafka-1: https://github.com/infoslack/awesome-kafka](https://github.com/infoslack/awesome-kafka)
- [Awesome Kafka-2: https://github.com/dharmeshkakadia/awesome-kafka](https://github.com/dharmeshkakadia/awesome-kafka)
- [Awesome Kafka-3: https://github.com/semantalytics/awesome-kafka](https://github.com/semantalytics/awesome-kafka)
- [Introduction to Apache Kafka](#)
- [Clouderable Kafta Tutorial](#)
- [Microsoft Apache Kafka Rehberi](#)
- [Apache Kafka Sitesi: http://kafka.apache.org](http://kafka.apache.org)
- [Kafka Docker İmajı: https://hub.docker.com/r/wurstmeister/kafka/](https://hub.docker.com/r/wurstmeister/kafka/)
- [Apache Kafka ReactJS, Nodejs, Socket.io Örnek Uygulama](#)
- [Apache Kafka .Net Core Uygulaması](#)

Apache Kafka: NodeJS Örnek



Örnek Kod